高一数学期中
基础知识挖空复习

集合与逻辑　不等式　函数　指数函数

看白板填空　　点击核对答案

填写与核对

1. 看清句子、公式或表格，在横线处填写知识内容。
2. 先独立写，再点击显示蓝色答案。
3. 对照答案，补齐漏掉的符号、条件和端点。

按页号记录；需要时停留在挖空页，完成后再核对。

第一节晚自习

集合与逻辑

先填写横线　　再点击核对

集合的含义与元素的性质

1. 一般地，把_____统称为元素。
2. 把一些元素组成的_____叫做集合，简称_____。
3. 某个对象是否属于一个已确定的集合，是确定的，这体现元素的_____。
4. 集合中的元素不能重复，这体现元素的_____。
5. 集合中的元素没有先后顺序，这体现元素的_____。

元素与集合的关系、常用数集

- a 是集合 A 的元素，记作 _____；不是其中的元素，记作 _____。

数集	符号	数集	符号
非负整数集	_____	正整数集	_____
整数集	_____	有理数集	_____
实数集	_____		

集合的表示方法

1. **列举法**：把集合的所有元素_____出来，并用花括号_____括起来。
2. **描述法**：把集合中所有具有_____ $p(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为

   _____.
3. 通常用小写拉丁字母表示_____，用大写拉丁字母表示_____。

子集与集合相等

1. 如果集合 A 中_____元素都是集合 B 中的元素，就称 A 是 B 的_____。
2. 记作 $A \subseteq B$（或 $B \supseteq A$）。
3. 任何一个集合都是它本身的子集，即_____。
4. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，则_____。
5. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则_____。

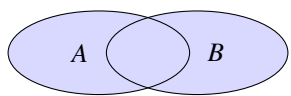
真子集与空集

1. 若 $A \subseteq B$，且存在元素 $x \in B$、$x \notin A$，则称 A 是 B 的_____，记作_____。
2. 不含_____的集合叫做空集，记作_____。
3. 空集是任何集合的_____；若 $A \neq \varnothing$，则空集是 A 的_____。
4. 空集只有_____子集，就是它本身。

并集

- 由所有属于集合 A 或 属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的并集。
- 记作 $A \cup B$，读作 A 并 B。
- 符号表示：

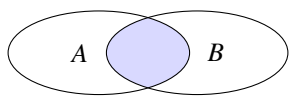
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$



交集

- 由所有属于集合 A 且 属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的交集。
- 记作 $A \cap B$，读作 “A 交 B”。
- 符号表示：

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$



全集与补集

1. 含有所研究问题中涉及的_____的集合叫做全集，通常记作 U。
2. 设 $A \subseteq U$。由全集 U 中_____集合 A 的所有元素组成的集合，称为 A 相对于 U 的补集。
3. 补集记作_____，即

_____.

补集的性质

设 $A, B \subseteq U$，则

$$A \cup (\complement_U A) = \underline{\qquad}, \quad A \cap (\complement_U A) = \underline{\qquad},$$

$$\complement_U U = \underline{\qquad}, \qquad \complement_U \varnothing = U,$$

$$\complement_U(\complement_U A) = \underline{\qquad}.$$

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad},$$

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

充分条件与必要条件

1. “若 p，则 q”为真命题，记作 _____。
2. 此时，p 是 q 的_____条件，q 是 p 的_____条件。
3. “若 p，则 q”为假命题，记作 _____。
4. 此时，p 不是 q 的_____条件，q 不是 p 的_____条件。

四种条件关系

推导关系	p 是 q 的什么条件
$p \Rightarrow q$，$q \nRightarrow p$	_____
$q \Rightarrow p$，$p \nRightarrow q$	_____
$p \Rightarrow q$，$q \Rightarrow p$	_____
$p \nRightarrow q$，$q \nRightarrow p$	_____

两个方向都能推出时，记作 _____，p 与 q 互为 _____ 条件。

从集合关系看条件关系

在相同研究范围内，设

$$A = \{x \mid p(x)\}, \qquad B = \{x \mid q(x)\}.$$

集合关系	p 是 q 的什么条件
$A \subsetneq B$	
$B \subsetneq A$	
$A = B$	
$A \not\subseteq B$ 且 $B \not\subseteq A$	

全称量词与存在量词

1. 短语“_____”“_____”叫作全称量词，符号为_____。
2. “对 M 中的每个元素 x，$p(x)$ 成立”，符号形式为

_____.

3. 短语“_____”“_____”叫作存在量词，符号为_____。
4. “存在 M 中的元素 x，$p(x)$ 成立”，符号形式为

_____.

命题的否定与全称命题的否定

1. 一个命题和它的否定不能同时为_____，也不能同时为_____，只能_____。
2. 原命题：$\forall x \in M,\ p(x)$。其否定为_____.
3. 全称量词命题的否定是_____命题。
4. 原命题为真，其否定为_____；原命题为假，其否定为_____。

存在命题的否定

1. 原命题：$\exists x \in M,\ p(x)$。其否定为

   _____.

2. 存在量词命题的否定是_____命题。
3. 写量词命题的否定时，要_____，并_____。
4. 写量词命题的否定时，否定_____，保留_____。

第二节晚自习

不等式与函数性质

先填写横线　　再点击核对

实数大小：作差看正负

设 $a, b \in \mathbb{R}$，则

1. 如果 $a - b$ 是_____，那么 $a > b$。
2. 如果 $a - b$ _____，那么 $a = b$。
3. 如果 $a - b$ 是_____，那么 $a < b$。

等式的五条基本性质

1. 若 $a = b$，则 _____。
2. 若 $a = b$，$b = c$，则 _____。
3. 若 $a = b$，则 $a \pm c =$ _____。
4. 若 $a = b$，则 $ac =$ _____。
5. 若 $a = b$，且 _____，则 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$。

不等式的性质

1. $a > b \iff$ _____；$a > b,\ b > c \Rightarrow$ _____。
2. $a > b \iff$ _____。
3. $a > b,\ c > 0 \Rightarrow ac$ ___ bc；
   $a > b,\ c < 0 \Rightarrow ac$ ___ bc。
4. $a > b,\ c > d \Rightarrow$ _____。
5. $a > b > 0,\ c > d > 0 \Rightarrow$ _____。
6. $a > b > 0,\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2 \Rightarrow$ _____。

基本不等式：公式与等号

1. 若 $a, b \in \mathbb{R}$，则 $a^2 + b^2$ ____ $2ab$，等号成立当且仅当 _____。
2. 若 $a > 0, b > 0$，则 $\sqrt{ab}$ ____ $\dfrac{a+b}{2}$，等号成立当且仅当 _____。
3. $\dfrac{a+b}{2}$ 叫作正数 a, b 的 _____；$\sqrt{ab}$ 叫作它们的 _____。
4. 两个正数的算术平均数 _____ 它们的几何平均数。

基本不等式与最值

已知 x, y 都是正数。

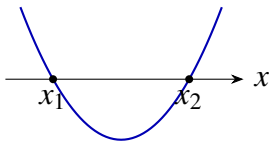
1. 若 $xy = P$ 为定值，则当 _____ 时，$x + y$ 有最小值 _____。
2. 若 $x + y = S$ 为定值，则当 _____ 时，xy 有最大值 _____。
3. “一正”：比较量满足 _____。
4. “二定”：化不等式的一边为 _____。
5. “三相等”：等号成立的条件必须 _____。

一元二次不等式与二次函数零点

1. 只含有_____未知数，并且未知数的最高次数是_____的不等式，叫作一元二次不等式。
2. 一般形式为 $ax^2 + bx + c > 0$ 或 $ax^2 + bx + c < 0$，其中 a, b, c 为常数，且_____。
3. 使_____的实数 x，叫作二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的_____。
4. 判别式为 $\Delta =$ _____。

二次不等式：$a > 0$，$\Delta > 0$

方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有 _____ $x_1 < x_2$。



$ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为

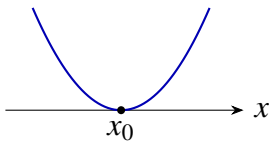
_____。

$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为

_____。

二次不等式：$a > 0$，$\Delta = 0$

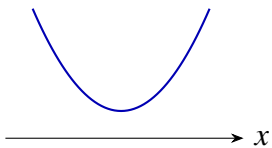
方程有两个相等的实根 $x_1 = x_2 =$ _____，记为 x_0。



不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	_____
$ax^2 + bx + c < 0$	_____
$ax^2 + bx + c \geq 0$	_____
$ax^2 + bx + c \leq 0$	_____

二次不等式：$a > 0$，$\Delta < 0$

方程 $ax^2 + bx + c = 0$ _____，图像与 x 轴 _____。



$ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 _____。

$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 _____。

对任意 $x \in \mathbb{R}$，函数值始终 _____。

函数的概念

设 A, B 是_____。对于集合 A 中的_____数 x，按照确定的对应关系 f，在集合 B 中都有_____的数 y 与它对应，则称 f 为从 A 到 B 的函数，记作 $y = f(x)$，$x \in A$。

1. x 叫作_____；x 的取值范围 A 叫作函数的_____。
2. 与 x 对应的 y 叫作_____。
3. 函数值的集合叫作函数的_____。

同一个函数与函数要素

1. 如果两个函数的_____相同，并且_____完全一致，那么它们是同一个函数。
2. 函数的三要素是_____、_____、_____。
3. 函数的值域是集合 B 的_____，不一定等于 B。
4. $f(a)$ 表示自变量取_____时的函数值。

区间表示：有限端点与无穷端

设 $a < b$，在下列空内填写相应区间。

1. $a \le x \le b$：_____。
2. $a < x < b$：_____。
3. $a \le x < b$：_____。
4. $a < x \le b$：_____。

1. $x \ge a$：_____。
2. $x > a$：_____。
3. $x \le b$：_____。
4. $x < b$：_____。

分段函数的定义与本质

1. 在函数定义域内，对于自变量 x 的不同取值范围，有着不同的_____的函数，叫作分段函数。
2. 分段函数是_____函数。
3. 定义域是各段自变量取值范围的_____；值域是各段值域的_____。
4. 求值时，先确定输入所在的_____，再选取对应的解析式。
5. 书写时用_____合并各段，并注明各段自变量的取值范围。

函数的单调性与单调区间

设函数定义域为 D，区间 $I \subseteq D$。对 _____ $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$：

1. 若都有 $f(x_1)$ ____ $f(x_2)$，则 f 在 I 上单调 _____。
2. 若都有 $f(x_1)$ ____ $f(x_2)$，则 f 在 I 上单调 _____。
3. 这样的区间 I 叫作函数的 _____。
4. 当 $I = D$ 时，分别称为 _____ 或 _____。

用定义证明单调性的书写步骤

设区间 I 在函数 f 的定义域内。

1. _____ $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。
2. 作差：写出 _____。
3. 通过变形，结合区间条件，判断差的 _____。
4. 差小于零，则在 I 上 _____；差大于零，则在 I 上 _____。
5. 结论中写清所证明的 _____。

函数的最大值与最小值

设函数 f 的定义域为 D。

1. 若对任意 $x \in D$，都有 $f(x)$ ____ M，且存在 $x_0 \in D$，使 _____，则 M 是最大值。
2. 若对任意 $x \in D$，都有 $f(x)$ ____ m，且存在 $x_0 \in D$，使 _____，则 m 是最小值。
3. 几何意义：图像上最高点、最低点的 _____ 分别是最大值、最小值。

奇函数与偶函数的定义

设函数定义域为 D。对任意 $x \in D$，都有 $-x \in D$，即定义域关于 _____ 对称。

1. 若总有 _____，则 f 是偶函数，图像关于 _____ 对称。
2. 若总有 _____，则 f 是奇函数，图像关于 _____ 对称。
3. 函数是奇函数或偶函数时，称函数具有 _____。

判断奇偶性的方法与运算性质

1. 先检查定义域是否关于_____对称。
2. 再计算_____，与 $f(x)$ 比较，判断奇偶性。
3. 在非空的公共定义域上：
   奇函数 + 奇函数是_____；
   偶函数 + 偶函数是_____。
4. 奇函数 × 奇函数是_____；偶函数 × 偶函数是_____。
5. 奇函数 × 偶函数是_____。

第三节晚自习

幂函数、指数幂与指数函数

先填写横线　　再点击核对

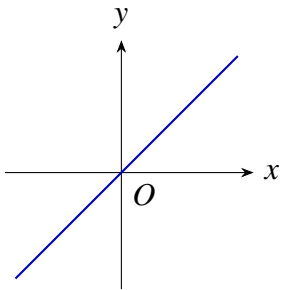
幂函数的概念

1. 一般地，函数 _____ 叫作幂函数。
2. 其中，x 是 _____，α 是 _____。
3. 五个基本幂函数为

$$y = x, \quad y = x^2, \quad y = x^3, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{x}.$$

4. 这五个函数的图像都经过点 _____。

幂函数图像与性质：$y = x$



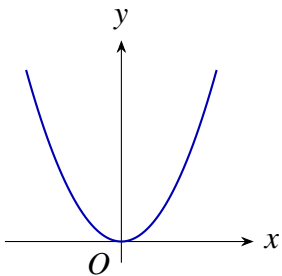
定义域 _____

值域 _____

奇偶性 _____

单调性 在 $\mathbb{R}$ 上单调 _____。

幂函数图像与性质：$y = x^2$



定义域 _____

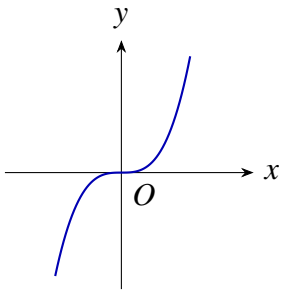
值域 _____

奇偶性 _____

单调性 在 $(-\infty, 0]$ 上 _____，

在 $[0, +\infty)$ 上 _____。

幂函数图像与性质：$y = x^3$



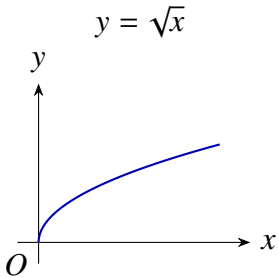
定义域 _____

值域 _____

奇偶性 _____

单调性 在 $\mathbb{R}$ 上单调_____。

幂函数图像与性质：平方根函数



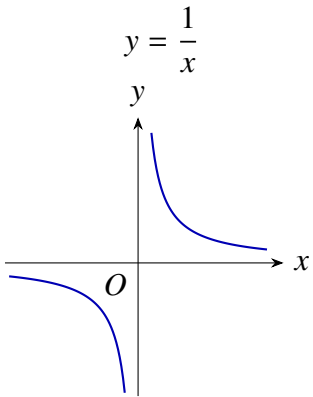
定义域 _____

值域 _____

奇偶性 _____

单调性 在 $[0, +\infty)$ 上 _____。

幂函数图像与性质：反比例函数



定义域 _____

值域 _____

奇偶性 _____

单调性 在 $(-\infty, 0)$ 上 _____，

在 $(0, +\infty)$ 上 _____。

n 次方根的概念

设 $n > 1$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$。若 $x^n = a$，则 x 叫作 a 的_____。

n 的奇偶性	a 的范围	实数根的情况
n 为奇数	任意实数 a	有_____，记为_____。
n 为偶数	$a > 0$	有两个，互为_____。
n 为偶数	$a = 0$	只有_____。
n 为偶数	$a < 0$	_____。

根式的名称与性质

设 $n \geq 2$ 为整数。

1. 式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫作根式；n 叫作_____，a 叫作_____。
2. 当根式有意义时，$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n =$ _____。
3. 对任意实数 a，若 n 为奇数，$\sqrt[n]{a^n} =$ _____。
4. 对任意实数 a，若 n 为偶数，$\sqrt[n]{a^n} =$ _____。
5. $|a| = \begin{cases} \underline{\quad\quad}, & a \geq 0, \\ \underline{\quad\quad}, & a < 0. \end{cases}$

零指数与负整数指数

1. 零指数幂：$a^0 =$ _____，条件是 _____。
2. 设 $n \in \mathbb{N}^*$，$a \neq 0$，则 $a^{-n} =$ _____。
3. 负指数表示取 _____，不表示在结果前添加负号。
4. 0 的负整数指数幂 _____。

分数指数幂的意义

设 $a>0$，$m,n\in\mathbb{N}^*$，且 $n>1$。

1. 正分数指数幂：$a^{\frac{m}{n}}=$ _____。
2. 负分数指数幂：$a^{-\frac{m}{n}}=$ _____ $=$ _____。
3. 0 的正分数指数幂等于 _____；0 的负分数指数幂 _____。

实数指数幂的运算性质

一般地，a^{α}（$a>0$，α 是无理数）是一个确定的_____。

设 $a,b>0$，$r,s\in\mathbb{R}$，则

$$a^r\cdot a^s=\underline{\qquad\qquad},$$

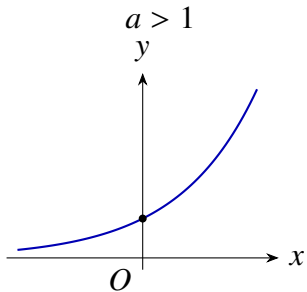
$$(a^r)^s=\underline{\qquad\qquad},$$

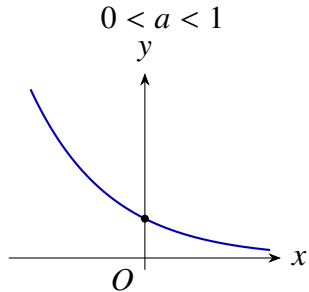
$$(ab)^r=\underline{\qquad\qquad}.$$

指数函数的形式与底数条件

1. 指数函数的一般形式为 $y = a^x$，底数条件是 _____ 且 _____。
2. 其中，a 是 _____，x 是 _____。
3. 指数函数的自变量在 _____ 位置；幂函数的自变量在 _____ 位置。

指数函数：图像、范围与定点





定义域：_____；　值域：_____。

图像过定点_____，即当 $x = 0$ 时，$y =$ _____。

指数函数：单调性、奇偶性与对称性

设 $y = a^x$，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$。

1. 当 $a > 1$ 时，在 $\mathbb{R}$ 上单调_____。
2. 当 $0 < a < 1$ 时，在 $\mathbb{R}$ 上单调_____。
3. 指数函数是_____。
4. 函数 $y = a^x$ 与 $y = a^{-x}$ 的图像关于_____对称。

最后核对自己的遗漏

1. 回看刚才填错或没有填出的空，圈出对应页号。
2. 把该条知识的完整结论与条件补写一遍。
3. 遮住答案，再回到挖空页填写一次。

检查重点：符号、量词、范围、端点、非零条件与等号。